

CAN/LIN GATEWAY PROJECT

D-07 Fault Handling & Fail-safe

설계 결정 보고서

현재까지 설계 · 토의 · 의사결정 종합본

문서 버전	v0.9 (Team Draft)
기준일	2026-09-12
기준 문서	CAN-LIN Gateway Handbook v1.0
대상	7 인 팀 설계 공유 / Architecture Review

문서 읽는 법

[확정]은 팀 설계 결정 [제안]은 다음 회의 확정 필요 [Handbook]은 기준 문서 고정사항입니다.
핸드북에 없는 수치는 팀 결정으로 명확히 분리했습니다.

1. 팀원5분 요약

	한줄 결론 Gateway 는 통신시스템 Fault 를 감지 관리 전파하고, 실제 안전출력은 해당 ECU 가 직접 수행합니다. Gateway 가 Motor 에 Fail-safe 명령을 내려야만 안전해지는 중앙집중 구조는 사용하지 않습니다.
--	--

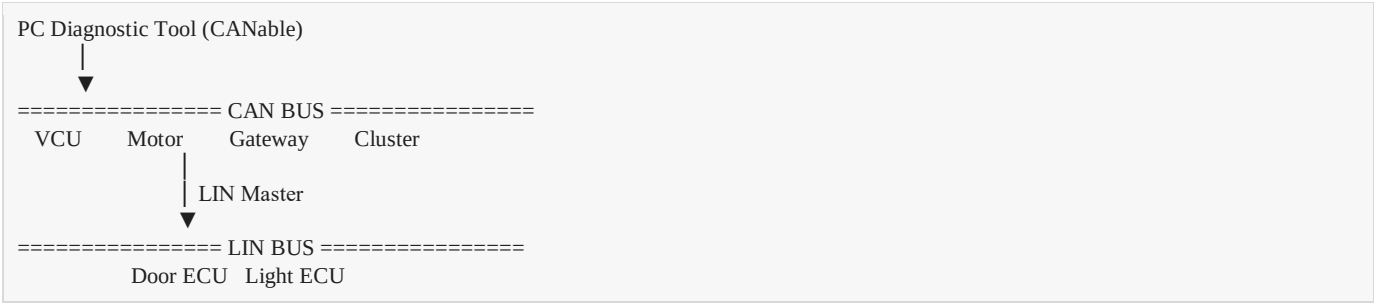
항목	현재 결론	상태
책임 분리	Gateway = 시스템 Health/Fault 관리 전파/ 각 ECU = 실제 Fail-safe 출력 기능 Recovery	확정
VCU Timeout	VCU_Command 10 ms expected, age > 30 ms → VCU_TIMEOUT	Handbook
Motor 안전동작	Motor 가 VCU_Command 를 직접 감지, Fault 시 TorqueApplied=0 / target_rpm=0, RPM 은 0 으로 수렴	확정
Fault State	NORMAL / DEGRADED / FAIL_SAFE / OFFLINE 4 개만 사용	확정
Recovery	통신 Fault 는 정상 조건 3 회 연속 확인 후 복구	팀 결정
Queue Drop	QUEUE_DROP 자체는 DEGRADED, drop 횟수만으로 FAIL_SAFE 전환하지 않음	확정
다중 Fault	각 Fault 를 ACTIVE/CLEARED 로 독립 관리, 대표 State 는 FAIL_SAFE > OFFLINE > DEGRADED > NORMAL	확정
표시 정책	Cluster = 대표 상태 + 주요 Fault / PC Tool = 모든 Active Fault + 상세 로그	확정
Gateway SW	HealthTask 가 감지, FaultManager C 모듈이 Fault 상태 복구 우선순위 관리	확정
Critical Timeout	30 ms VCU Timeout 을 100 ms Health 주기에만 의존하지 않고 deadline/event 경로로 즉시 처리	확정
UDS	MVP 에는 미포함 M4/M5 이후 여유가 있으면 Stretch Goal 로 재검토	잠정 결정

	가장 자주 헷갈린 부분 대표 System State 는 Motor 를 멈추게 하는 명령이 아닙니다. Motor 의 Fail-safe 는 Motor 가 직접 수행합니다. 대표 System State 는 Gateway 가 전체 Fault 심각도를 요약해 Cluster/PC 에서 활용하기 위한 상태입니다.
--	--

근거 Handbook 9.2, 10.1~10.5, 8.1~8.3, 1.2

2. 프로젝트 구조와D-07 설계 목표

2.1 전체 네트워크 관점



- CAN 제어 영역과LIN Body 영역을 Gateway 가 연결하며, Gateway 는Routing 과Health/Fault 감시를 동시에 수행합니다.
- 기본안은Virtual Motor ECU 이며 실제 모터 인버터는Stretch Goal 입니다.
- PC Diagnostic Tool 은CANable 을 통해CAN 상태, Health/Fault, Logging, Fault Injection, Test 를 수행합니다.

근거 Handbook 1.1~1.4, 11 장

2.2 D-07 이해해야하는 질문

질문	이번 설계에서 정한 방향
누가Fault 를 감지하는가?	Gateway 가 시스템 통신Health 를 감지하며, 안전이 필요한ECU 도 필요한 입력을 직접 감시합니다.
누가Fail-safe 를 실행하는가?	실제 안전출력은 해당ECU 가 직접 수행합니다.
Fault 가 여러개면	모든 Fault 를 독립 보존하고 대표System State 만Severity 로 요약합니다.
언제 정상으로 복구하는가?	통신Fault 는 정상 조건3 회 연속 확인 후 복구합니다.
어떻게 외부에 알리는가?	Fault_Status 를 이용해Cluster/PC 에 전파하는 구조를 유지합니다.
30 ms Timeout 을 어떻게 제때 찾는가?	일반Health 주기와 별도로Critical deadline/event 감시 경로를 사용합니다.

D-07 완료의의

Fault Detection 만 구현하면 완료가아닙니다. 감지 기준 → 상태전이 → Fail-safe → 외부 전파 → Recovery 까지 하나의 흐름으로 검증되어야 합니다.

근거 Handbook 10 장 Fault Handling 정의및15.6 Fault 추가DoD

3. 책임 분라: Gateway 판단 vs ECU Fail-safe

3.1 최종 책임 경계 [확정]

구성요소	주 책임	하지 않는 것
Gateway	Timeout/Alive/Offline/Queue 등 시스템Health 감지, Fault State 관리, 외부 전파	모든 ECU 의 실제 안전출력을 대신 실행하지 않음
Motor ECU	VCU_Command 직접 수신/감시, VCU Fault 시 TorqueApplied=0 적용	Gateway 의 별도 Fail-safe 명령을 기다리지 않음
VCU ECU	제어 명령 생성, Alive/정상 송신	Gateway FaultManager 역할 수행하지 않음
Cluster	대표 상태/주요 Fault 표시	Fault 원인 판정 주체가 아님
PC Tool	전체 Active Fault/Health 관찰 기록 시험	실시간 안전출력 실행 주체가 아님

3.2 토의 쟁점과 결정 이유

쟁점	검토한 방식	최종 판단
VCU Timeout 시 Motor 정지는 누가 트리가?	Gateway 가 Motor 에 Fail-safe 명령 / Motor 가 직접 VCU_Command 감시	Motor 직접 감시 + Gateway 독립 감시
왜 분산 구조인가?	Gateway 가 죽거나 지연되면 Motor 안전동작까지 지속될 수 있음	안전동작을 Gateway 생존성에 종속시키지 않기 위함
Gateway 역할은 단순 중계인가?	단순 Messenger / Network Health Manager	Timeout/Alive/Offline/Queue 를 판단하는 시스템 Health Manager

3.3 VCU Timeout 실제 흐름



TorqueApplied=0 의미

“모터 RPM 을 즉시 0 으로 강제”가 아니라 “구동 토크를 더 이상 적용하지 않음”입니다. Virtual Motor 모델에서는 target_rpm=0 으로 두고 현재 RPM 을 decay_to_zero()로 0 에 수렴시킵니다.

4. Fault 감지 기준과 State Mapping

4.1 Handbook 고정 기준

Fault	감지 기준	Handbook Action / 전파
VCU_TIMEOUT	VCU_Command expected 10 ms, age > 30 ms	Motor torque=0, Fault_Status → Cluster/PC
DOOR_ECU_OFFLINE	Door_Status 100 ms, 3 cycle 연속 no response	Door invalid/offline, Body_Status + Fault_Status → Cluster/PC
ALIVE_ERROR	AliveCounter 0..15 순환 기대 다음값 불연속	해당 Message invalid, Fault_Status + log
QUEUE_DROP	CANRxQueue 또는 EventQueue full	KPI fail 또는 DEGRADED, Gateway_Status + log

근거 Handbook 10.1 표10-1, 10.2

4.2 Fault State 4 개만 사용 [확정]

State	의미	대표 예
NORMAL	모든 age/alive 가 정상	정상 통신
DEGRADED	이상은 있으나 즉시 안전출력까지 요구하지 않는 상태	QUEUE_DROP, non-critical Alive Error
FAIL_SAFE	안전을 위해 실제 안전동작이 필요한 상태	VCU_TIMEOUT, critical fault
OFFLINE	ECU/Node 통신이 사실상 끊긴 상태	Door 3-cycle no response

4.3 현재 Fault → State Mapping [확정 부분 미확정]

Fault	State	비고
VCU_TIMEOUT	FAIL_SAFE	확정
DOOR_ECU_OFFLINE	OFFLINE	확정
QUEUE_DROP	DEGRADED	확정
ALIVE_ERROR (Critical Message)	FAIL_SAFE	정책 확정, Critical Message 목록은 미확정
ALIVE_ERROR (Non-critical Message)	DEGRADED	정책 확정, 분류 목록은 미확정

남은 결정

Critical / Non-critical Message 목록은 아직 Freeze 하지 않았습니다.
“유효하지 않을 때 제어 안전에 직접 영향을 주는 메시지인가?”를 기준으로
분류하고 CAN Interface 담당과 리뷰해야 합니다.

근거 Handbook 10.3 표10-2 + 팀D07-4 결정

5. Recovery 와 다중 Fault 관리

5.1 Recovery 기본 정책[확정]

	핵심 원칙 정상 Frame 1 개가 들어왔다고 즉시 정상 복구하지 않습니다. 통신 Fault 는 정상 조건을 연속 확인한 뒤 복구합니다.
--	--

Fault	복구 조건	근거/상태
VCU_TIMEOUT	정상 VCU_Command + Valid + Alive 를 3 회 연속 확인	3 회 = 팀 결정
DOOR_ECU_OFFLINE	정상 Door Response + Alive 를 3 회 연속 확인	Detection 3-cycle 은 Handbook / Recovery 3 회는 팀 결정
ALIVE_ERROR	정상 Alive sequence 를 3 회 연속 확인	3 회 = 팀 결정
QUEUE_DROP	Queue Full 해소 + 추가 Drop 없음 + Queue Health 정상화	3-frame 규칙 미적용, 정량 정상화 기준 미확정

5.2 다중 Fault 독립 관리[확정]

Active Fault Table		
VCU_TIMEOUT	ACTIVE	→ FAIL_SAFE
DOOR_OFFLINE	ACTIVE	→ OFFLINE
QUEUE_DROP	ACTIVE	→ DEGRADED
ALIVE_ERROR	CLEARED	→ -
Representative System State = 가장 높은 Severity = FAIL_SAFE		

상황	대표 System State
VCU_TIMEOUT + DOOR_OFFLINE + QUEUE_DROP 모두 ACTIVE	FAIL_SAFE
VCU_TIMEOUT 만 복구, DOOR_OFFLINE + QUEUE_DROP ACTIVE	OFFLINE
Door 도 복구, QUEUE_DROP 만 ACTIVE	DEGRADED
모든 Fault CLEARED	NORMAL

	대표 State 의 역할 대표 System State 는 ECU Fail-safe 명령이 아니라 현재 시스템 전체 심각도 요약입니다. 실제 Fail-safe 는 각 ECU 가 자기 Fault 기준으로 독립 수행합니다.
--	---

5.3 표시 정책[확정]

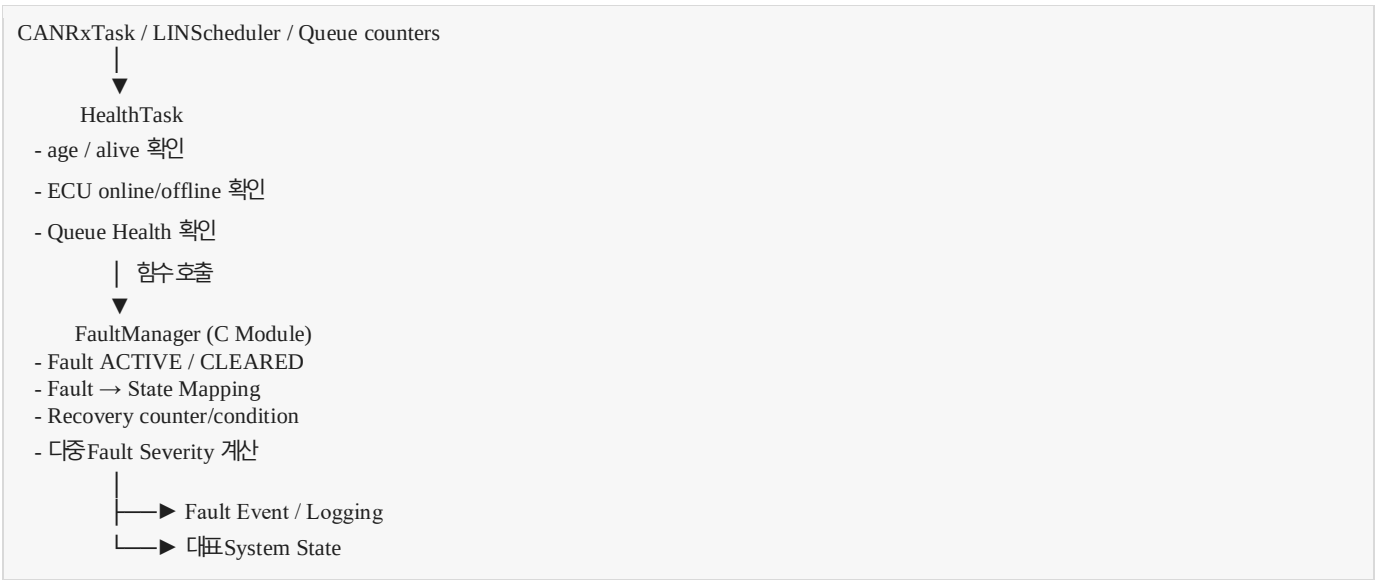
대상	표시 정책
Gateway 내부	모든 Fault 를 ACTIVE/CLEARED 로 보존
Cluster	대표 System State + 사용자에게 중요한 주요 Active Fault 표시
PC Diagnostic Tool	모든 Active Fault + Source/State/Recovery/History 등 상세 표시 기록

Interface 주의

Cluster 에 SystemState 를 별도 CAN Signal 로 넣을지는 아직 미확정입니다. 새 Signal 추가 변경시 CAN Matrix/DBC 가 바뀌므로 상대 담당자 리뷰 필요

6. Gateway 내부 SW 구조

6.1 HealthTask + FaultManager 모듈 [확정]



항목	HealthTask	FaultManager
정체	FreeRTOS Task	일반 C Module
누가 실행	FreeRTOS Scheduler 가 실행	HealthTask 등 호출자가 함수를 호출할 때 실행
주 역할	현재 통신 Health 이상을 검사	Fault 상태 복구 우선순위 정책을 관리
Priority	Task Priority 존재	독립 Priority 없음
장점	감시 시점을 관리	Fault 정책을 분리해 단위 테스트/확장 용이

6.2 왜 별도 FailSafeTask 를 만들지 않는가?

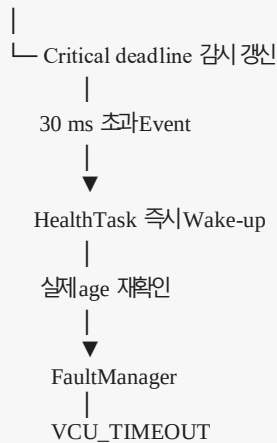
- 실제 Fail-safe 출력은 Motor 등 해당 ECU 가 직접 수행하므로 Gateway 에 “FailSafeTask”를 하나더 둘 필요성이 낮습니다.
- Fault 정책은 FaultManager 모듈로 분리하면 별도 Task/Queue/동기화 복잡도를 추가하지 않고 테스트할 수 있습니다.
- Gateway 의 역할은 system health 판단 상태 관리 전파이며, ECU local action 의 실행 컨텍스트를 대신하지 않습니다.

6.3 30 ms VCU Timeout vs 100 ms Health 주기 문제 [확정]

발견된 설계 충돌

Handbook 예시에서는 Health 100 ms Task 주기를 제시하지만, VCU_TIMEOUT 기준은 age > 30 ms 입니다. HealthTask 가 100 ms 마다 polling 만 하면 30 ms Fault 를 늦게 검출할 수 있습니다.

정상 VCU_Command 수신



D07-8 결정

일반 Health 감사는 기존 HealthTask 가 담당하되, Health 기본 주기보다 짧은 Critical Timeout 은 deadline/event 기반 감시 경로를 사용합니다. Software Timer/Task Notification 등 구체 API 는 Gateway SW Architecture 단계에서 선택합니다.

7. Fault 외부 전파와 CAN Message 역할

7.1 Handbook 기준 Message 역할

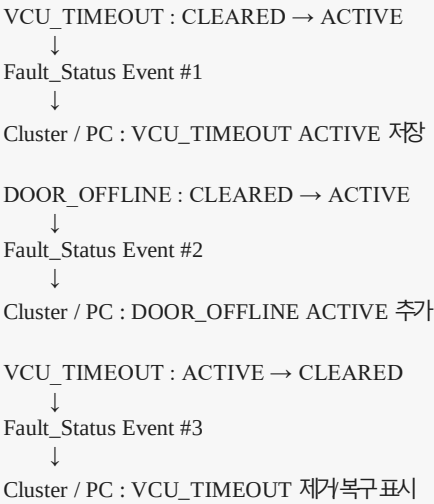
Message	주기	주요할
Gateway_Status 0x300	100 ms	Gateway Health, Queue usage, Alive 등 주기 상태 전달
Fault_Status 0x310	Event	Fault code, ECU offline, recovery state 를 Cluster/PC 에 전달

근거 Handbook 5.2 표 5-1

7.2 현재 D07-9 제안안 [아직 미확정]

추천 구조

Fault 하나의 ACTIVE/CLEARED 상태가 바뀔 때마다 Fault_Status Event 를 개별 전송하고, Cluster/PC 가 수신한 Event 를 이용해 Active Fault 목록을 갱신하는 방식입니다.



확정된 것	아직 정해야 할 것
Fault_Status 는 Event Message 이며 Cluster/PC 가 수신 대상	Fault_Status 에 Active/Cleared 를 어떤 Signal/bit 로 넣을지
외부 Fault 전파는 반드시 구현해야 함	Source, Severity, Recovery, Multi-fault 표현 방식
Gateway_Status 는 주기 Health Message	대표 SystemState 를 Gateway_Status 에 넣을지 여부

Interface Change

Fault_Status/Gateway_Status Signal 을 새로 추가 변경하면 CAN Matrix → Review → DBC → Firmware/PC Tool/Test → PR/HW Evidence 순으로 변경해야 합니다. 상대 담당자 리뷰 필요.

근거 Handbook 4.3 Interface Change, 5.2, 10.1/10.5

8. QUEUE_DROP 처리정책

8.1 Queue Drop 이 무엇인가?



- CAN Hardware FIFO 와FreeRTOS Queue 는 서로 다른 계층입니다.
- ISR 은 최소 작업만 수행하고Queue 로Task 에 넘기는 것이Handbook 기본 구조입니다.
- Queue Drop 이 반복되면 특정Message 의Alive 누락age 증가가 발생해2 차Fault 로 이어질 수 있습니다.

근거 Handbook 8.1~8.3, 10.1

8.2 D07 Queue 정책[확정]

	결정문 QUEUE_DROP 자체는DEGRADED 로 관리합니다. Drop 횟수만을 기준으로 별도FAIL_SAFE 임계값을 두지 않습니다. 반복Drop 때문에 Critical Message Timeout/Alive Error 가 발생하면“그2 차Fault”의 State 로 전이합니다.
--	--

상황	처리
Queue 1 회 Full / Drop	QUEUE_DROP ACTIVE → DEGRADED
Drop 반복, 하지만Critical Timeout 없음	DEGRADED 유지+ log/KPI
Drop 영향으로VCU_Command age > 30 ms	VCU_TIMEOUT 발생 → FAIL_SAFE
Queue 가 정상화됨	추가Drop 없음 + Queue Health 정상화후QUEUE_DROP Recovery

	미결정 Queue Health “정상화”의 정량 기준예) occupancy %, no-drop duration)은 아직 만들지 않았습니다. 임의수치를 넣지 않고 실제Queue depth/부하 설계와 함께Gateway SW Architecture 에서Freeze 합니다.
--	--

9. UDS / MVP / Stretch Goal 판단

9.1 개념 정의

용어	프로젝트에서의 의미
MVP	이 프로젝트가 성공했다고 말할 수 있는 최소 필수 완성 범위 CAN/LIN Routing, Fault/Fail-safe/Recovery, PC Tool, Test 가 핵심
Stretch Goal	MVP 를 안정적으로 끝낸 뒤 시간과 인력이 남을 때 추가하는 확장 목표
UDS	PC Tester 가 ECU 에 진단 요청을 보내고 ECU 가 진단 정보를 응답하는 정식 차량 진단 프로토콜 계열 현재 Handbook 은 UDS 자체를 필수로 지정하지 않음

9.2 Gateway 진단과 UDS 진단의 차이

구분	Gateway Fault/Health 판단	UDS 를 붙인 PC 진단
누가 판단?	Gateway HealthTask/FaultManager 가 자동 판단	PC 는 Gateway/ECU 에 진단 요청
예	VCU_TIMEOUT, ALIVE_ERROR, Door Offline 판단	“저장된 Fault 정보 읽기” 같은 요청/응답
필수성	MVP 핵심	MVP 필수 아님
관계	Fault 를 만들어 저장하는 쪽	이미 판단된 정보를 읽거나 진단 동작을 요청하는 쪽

9.3 장단점과 현재 판단

장점	단점
자동차 진단 구조 경험을 포트폴리오에 추가 가능	요청/응답 ECU Handler, Test 범위가 새로 늘어남
FaultManager 와 PC Tool 을 진단 인터페이스로 연결 가능	CAN/LIN Gateway 핵심 개발 일정 분산 위험
정식 진단 관점의 설계 경험	Handbook 기본 MVP 범위 밖이며 상용 진단 규격 전체 구현은 제외

	현재 합리적 판단 UDS 는 MVP 에서 제외합니다. 먼저 M4 Fault Handling 과 M5 Integration 을 안정적으로 PASS 한 뒤 일정 여유가 있으면 “최소 진단 시나리오” 수준의 Stretch Goal 로 재검토합니다.
--	--

근거 Handbook 1.2: 정식 차량 진단 프로토콜 = Stretch Goal, 상용 진단 규격 전체 구현 = MVP 제외

10. D-07 Decision Log

ID	장점	결정	상태
D07-1	책임 경계	Gateway = 시스템 Fault 감지/상태전파, 각 ECU = 실제 Fail-safe/기능 Recovery	확정
D07-2	Fail-safe Trigger	Motor 직접 VCU_Command 감시 + Gateway 독립 감시, 별도 GW→Motor Fail-safe 명령 없음	확정
D07-3	Fault State	NORMAL / DEGRADED / FAIL_SAFE / OFFLINE	확정
D07-4	Fault Mapping	VCU_TIMEOUT→FAIL_SAFE, Door→OFFLINE, Queue→DEGRADED, Alive 는 Critical 여부에 따라 분기	확정 (분류목록 미정)
D07-5-1	Recovery 원칙	정상 1 회 수신으로 즉시 복구하지 않음	확정
D07-5-2	Recovery 횟수	통신 Fault 정상 조건 3 회 연속	확정 (팀 신규값)
D07-5-3	QUEUE_DROP	DEGRADED 유지, drop count 만으로 FAIL_SAFE 임계값 없음	확정
D07-6	다중 Fault	Fault 별 ACTIVE/CLEARED 독립 관리, 대표 State = 최고 Severity	확정
D07-7	Gateway 내부 구조	HealthTask + 별도 FaultManager C Module	확정
D07-8	Critical Timeout	Health 기본 주기에 충족하지 않는 deadline/event 경로	확정
D07-9	Fault 전파 방식	Fault 상태 변화마다 Fault_Status Event 개별 전송	제안 / 미확정
EXT-UDS	정식 진단 프로토콜	MVP 제외 M4/M5 이후 Stretch Goal 재검토	잠정 결정

10.1 Handbook 기준과 팀 신규 결정 구분

Handbook 고정 기준		팀에서 새로 정한 것	
VCU_Command 10 ms expected / 30 ms timeout		Recovery 정상 연속 N=3	
Door_Status 100 ms / 3-cycle no response		Motor 직접 감시 + Gateway 독립 감시 책임 경계	
Alive 0..15 불연속 → ALIVE_ERROR		Critical/Non-critical Alive Error Severity 정책	
4 개 Fault State		다중 Fault Severity Priority	
Fault_Status → Cluster/PC 외부 전파		HealthTask + FaultManager 모듈 분리	
HealthTask 가 age/alive/queue/online/Fault state 관리		30 ms Critical deadline/event 감시 보완	

11. 미결정 항목과 다음 Architecture Review 순서

중요

아래 항목은 아직 “확정된 설계”로 전달하면 안 됩니다. 다음 팀 회의에서 순서대로 Freeze 해야 합니다.

우선순위	미결정 항목	결정 시 영향
1	D07-9 Fault_Status Event 상세 방식 확정	Gateway / Cluster / PC Tool
2	Critical vs Non-critical Message 목록	Fault State / Motor·VCU·Gateway 판단
3	Fault_Status Signal 구성(Code, Source, Active/Cleared, Recovery 등)	CAN Matrix / DBC / Cluster / PC Tool
4	대표 SystemState Signal 을 CAN 에 실을지 여부	Gateway_Status 또는 Fault_Status Interface
5	Queue Health 정량 Recovery 기준	Queue depth / Task design / KPI
6	FAIL_SAFE Recovery 의 “state reset” 상세 의미	Gateway FaultManager / Motor Local Recovery
7	Fault History/Clear 정책	PC Tool / UDS Stretch Goal 연계 가능
8	UDS 최종 Go/No-Go	M4/M5 결과와 잔여 일정 기반

11.1 변경 관리 원칙

Jira Issue
→ Matrix Update
→ 상대 담당자 Review
→ DBC / LIN Schedule Update
→ Firmware / PC Tool / Test Update
→ PR Review
→ HW / Automated Evidence
→ Done

필수 문구

CAN/LIN Interface 변경은 반드시 상대 담당자 리뷰 필요 Merge 만으로 Done 처리하지 않습니다.

근거 Handbook 4.3 Interface Change, 15.6~15.11

12. 검증 시나리오와 구현 착수 기준

12.1 최소 Fault Test Set

Test	입력조건	기대 결과
VCU Timeout	VCU_Command 를 30 ms 초과 수신	Motor local torque=0, Gateway VCU_TIMEOUT, FAIL_SAFE, Cluster/PC 전파
VCU Recovery	정상 VCU_Command + Valid + Alive 3 회 연속	VCU_TIMEOUT CLEARED, 잔여 Fault 기준으로 System State 재계산
Door Offline	Door_Status 3 cycle 연속 no response	DOOR_ECU_OFFLINE, Door invalid/offline, OFFLINE, Cluster/PC 전파
Door Recovery	정상 Door Response + Alive 3 회 연속	Door Fault CLEARED, 잔여 Fault 기준 재계산
Alive Error	Alive 값 불연속	Message invalid, Critical/Non-critical 정책에 따라 State 전이
Queue Drop	CANRxQueue/EventQueue full 재현	QUEUE_DROP DEGRADED + log, drop 자체로 FAIL_SAFE 금지
Multi-fault	VCU Timeout + Door Offline + Queue Drop	세 Fault 모두 ACTIVE 보존, 대표 State FAIL_SAFE
Highest fault clear	위 상태에서 VCU 만 복구	System State 가 OFFLINE 으로 내려가며 나머지 Fault 유지

근거 Handbook 10 장 12.3/12.4, 15.6 표 15-7 + 팀 Recovery/다중 Fault 결정

12.2 Jira Task 분할 제안 (1~3 일 크기)

예시 Task	완료 조건 예
GW-xx FaultManager skeleton	Fault enum/table, Set/Clear/GetSystemState 단위 테스트 PASS
GW-xx Health input adapters	age/alive/queue/online 입력을 FaultManager 에 연결
GW-xx Critical VCU timeout path	30 ms threshold 재현 + HealthTask wake-up evidence
MOTOR-xx Local VCU fail-safe	VCU timeout 시 TorqueApplied=0, target_rpm=0, recovery test
GW/CLUSTER/PC Fault propagation	Fault_Status 수신 표시/로그 E2E evidence
TEST-xx Fault regression	timeout/offline/alive/queue/multi-fault/recovery pytest 결과

12.3 Fault 기능 Done 조건

- Fault code 와 threshold 가 설계/Matrix 와 일치해야 합니다.
- Fail-safe action 이 실제로 재현되어야 합니다.
- Cluster/PC 외부 전파가 확인되어야 합니다. 외부 전파가 빠지면 원료로 보지 않습니다.
- Recovery 조건과 Recovery log 가 재현되어야 합니다.
- PR Review + HW/Automated Test Evidence + 문서/Jira 업데이트까지 완료되어야 합니다.

근거 Handbook 15.6 표 15-6/15-7, 14 장 Step 20~23

13. 팀 공유용 최종 문장

회의시작시30 초 요약

“D-07 은Gateway 가Fault 를 중앙에서 모두 실행하는 구조가아닙니다. Gateway 는 네트워크Health 를 감지하고 Fault 를 관리 전파하며, 실제 안전출력은 해당ECU 가직접 수행합니다. Fault 는 ACTIVE/CLEARED 로 독립 관리하고 대표System State 는 요약용입니다. 통신Recovery 는 3 회 연속 정상 확인으로 장했고 Gateway 는 HealthTask 와FaultManager 모듈로 분리합니다. 30 ms Critical Timeout 은 100 ms Health polling 에 종속시키지 않습니다.”

13.1 팀원이 구현 전에 반드시 확인할 것

확인 항목	체크
내가 수정하는 Fault 기준이 Handbook 고정값인가, 팀 신규 결정인가?	☐
CAN/LIN Signal/Message/PID 를 바꾸는가? → 상대 담당자 리뷰 필요	☐
Fault 감지 후 Cluster/PC 전파까지 있는가?	☐
Recovery 조건과 Test Evidence 가 있는가?	☐
Merge 이후 실제 Test 를 수행했는가?	☐

13.2 기준 문서 인덱스

Handbook 위치	본 보고서에서 사용한 내용
1.2 범위와 명사적 제외	MVP / Stretch Goal / 정식 진단 프로토콜 범위
4.3 변경 추적 흐름	Interface Change 절차
5.1~5.2 CAN Matrix	Gateway_Status / Fault_Status / Message 규칙
8.1~8.4 Gateway FreeRTOS	HealthTask, Queue, ISR, Signal Cache 구조
9.2 Virtual Motor	TorqueApplied=0, target_rpm=0, RPM decay
10.1~10.5 Fault Handling	Fault 기준, State, Recovery, 전파, Injection
14 장 Step 20~23	Fault / PC Tool / pytest 구현 단계
15.6~15.11	DoD, Branch/PR/Review/Test/Done 규칙

— END OF CURRENT DESIGN BASELINE —

다음 개정 사항 D07-9 확정 → Fault_Status Signal Freeze → Critical Message 분류 → Queue Recovery 기준 → Fault Test Plan Freeze